4. TOXICITÉ
Aucune.

5. CONTRE-INDICATIONS
Aucune.

6. EFFETS SECONDAIRES
Aucun.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Arrêt 3 jours avant une intervention chirurgicale.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Aucune.

9. PRINCIPALES INDICATIONS
→ **En rapport avec ses propriétés protectrices vasculaires (augmentation de la résistance capillaire, diminution de la perméabilité vasculaire) :**
- Fragilité capillaire : pétéchies, ecchymoses, hématomes, varicosités

→ **En rapport avec ses propriétés veinotoniques et anti-œdémateuses :**
- Insuffisance veineuse chronique, des jambes lourdes aux varices constituées
- Hémorroïdes

→ **En rapport avec ses propriétés antioxydantes et protectrices vasculaires :**
- Vieillissement vasculaire lié à l'âge, suite de diabète...

Les propriétés thérapeutiques de la vigne rouge dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria u · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374, Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YUESVVIG02 - Septembre 2011 - Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr

La vigne rouge

(Vitis vinifera L.)

Institut Européen des Substances Végétales

La maladie veineuse

La maladie veineuse est une réalité quotidienne pour des millions de Français. Les données épidémiologiques le confirment. Dix-huit millions de personnes souffrent d'insuffisance veineuse, dont huit millions ont des varices visibles. En 1999, la chirurgie des varices (stripping) est la 2e intervention la plus pratiquée en France, juste derrière celle de la cataracte. D'autres chiffres soulignent, si besoin est, l'importance de la maladie veineuse chronique : 300 000 thromboses veineuses profondes par an. On estime à 2,4 millions d'euros le coût de la maladie. Toutes ces données mettent en exergue l'impact économique d'une maladie qu'il faut prendre en charge le plus précocement possible.

VERS UNE IDENTIFICATION DES MARQUEURS

Les marqueurs de la maladie veineuse commencent à être mieux connus : ils permettent notamment d'apprécier l'efficacité des phlébotoniques.

Jacob et al. [4] ont identifié des marqueurs endothéliaux et leucocytaires, la L-sélectine et la métallo-protéinase de type 9 qui s'élèvent lors des stases veineuses, *in vivo*, chez l'homme. Ils ont été dosés dans la veine brachiale saine et dans la veine saphène pathologique, au repos et après stimulation d'une stase de 30 minutes. Cette identification confirme le rôle de l'endothélium et des polynucléaires dans le remodelage variqueux de l'insuffisance veineuse chronique.

Plus récemment, une équipe italienne [10] a rapporté l'intérêt du dosage de l'hémosidérine urinaire comme marqueur de sévérité de la maladie.

LES MÉCANISMES DE LA DOULEUR

Une cascade de réactions

Les nocicepteurs veineux qui appartiennent à la catégorie viscérale sont susceptibles de répondre à certaines stimulations mécaniques (traction, distension, spasme) et, surtout, à des stimuli chimiques présents localement au niveau de la paroi veineuse. Ces nocicepteurs sont essentiellement des chémorécepteurs.

Ces chémorécepteurs veineux sont activés par la libération locale de médiateurs algogènes et pro-inflammatoires mise en œuvre par l'activation des cellules endothéliales de la paroi veineuse.

Dès le stade précoce de la maladie veineuse, l'hypoxie engendrée par la stase veineuse entraîne, en effet, une activation des cellules endothéliales.

Parmi les médiateurs libérés au cours de l'activation endothéliale et au cours de la réaction inflammatoire qui l'accompagne, on retiendra en particulier le *Platelet Activating Factor* (PAF), les prostaglandines, les leucotriènes, la bradykinine, la sérotonine (issue de l'agrégation des plaquettes et de la dégranulation des mastocytes), l'histamine (issue des granules des mastocytes) et le monoxyde d'azote. Ces substances, dont l'association constitue un environnement pro-inflammatoire, sont susceptibles d'abaisser le seuil d'activation des nocicepteurs ou de les sensibiliser à l'action d'autres substances (abaissement du seuil de réponse).

Une douleur précoce bien avant l'apparition de la distension veineuse

L'effet amplificateur de cette cascade de réactions explique la fréquence de la sensation douloureuse au cours de l'insuffisance veineuse. L'absence de corrélation entre le degré de distension veineuse et la sensation douloureuse suggère que ce sont bien les facteurs chimiques, et non la distension veineuse qui jouent le rôle principal dans la physiopathologie de la douleur au cours de la maladie veineuse.

La réaction inflammatoire locale qui accompagne l'insuffisance veineuse n'est pas seulement à l'origine d'une activation des nocicepteurs. A terme, elle entraîne un remodelage, une destruction de la paroi veineuse et une perte des propriétés fonctionnelles des cellules endothéliales.

Cette perte de la réactivité des cellules endothéliales pourrait expliquer la fréquence moindre des sensations douloureuses aux stades les plus avancés de la maladie veineuse.

LA PRISE EN COMPTE DE LA PLAINTE DES PATIENTS

La douleur veineuse est, par nature, diffuse. Les sensations de gêne ou de lourdeurs sont difficiles à définir par le patient. Enfin, les données concernant les douleurs viscérales pourraient en partie expliquer l'importance du retentissement de la douleur veineuse sur la qualité de vie des patients, alors même que l'intensité de la douleur n'est pas forcément décrite comme très importante.

La douleur veineuse, en tant qu'indicateur de l'inflammation et en tant que symptôme particulièrement difficile à supporter par le patient, doit donc être prise en considération dès son apparition.

UNE MALADIE INÉGALITAIRE

Victime d'une mauvaise image, la maladie veineuse est trop souvent marquée du sceau d'une maladie de confort alors qu'elle retentit de manière très importante sur la vie quotidienne et professionnelle des patients des couches sociales les moins favorisées.

LA VIGNE ROUGE

(Vitis vinifera L.*)*

FAMILLE DES AMPÉLIDACÉES OU VITACÉES

Le nom latin de la vigne rouge, *Vitis vinifera*, vient des mots *vierre* qui signifie "lier" en raison des vrilles de ses tiges et de *vinifera*, "qui produit du vin".

La vigne rouge, originaire d'Asie Mineure, est présente dans tout le pourtour Méditerranéen depuis le 8e siècle avant JC. On la retrouve aujourd'hui dans un grand nombre de pays et sur tous les continents.

1. BOTANIQUE

La vigne rouge est un arbuste à tige grimpante munie de vrilles. Les feuilles sont palmatilobées et dentées. Les fleurs, de couleur verdâtre, forment à l'automne des fruits en grappes, les raisins.

Seules les feuilles de la variété teinturier (*tinctoria*) ont un intérêt thérapeutique. Elle pousse sur des sols argilo-siliceux, des sables fertiles et sous des climats doux et tempérés, notamment dans les régions méditerranéennes.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES FEUILLES

→ **Anthocyanes :** O-glucosides en C-3 du cyanidol et du péonidol. Composés majoritaires, la concentration de ces pigments, qui donnent la couleur rouge aux feuilles, est maximale à l'automne.

→ **Flavonoïdes :** hypérine, quercétine-3-O-β-glucuronide, isoquercétine

→ **Tanins :** proanthocyanidols

→ **Acides phénols :** acide monocaffeyl-tartrique

3. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Protecteur vasculaire, vasoconstricteur

Activité vitaminique P : augmentation de la résistance des capillaires et diminution de leur perméabilité

Les anthocyanosides et les procyanidines extraits de *Vitis vinifera* inhibent *in vitro* l'activité d'enzymes protéolytiques (collagénase, élastase, hyaluronidase glycosidase, β-glucuronidase) qui interviennent dans la dégradation des composants structuraux majeurs du tissu conjonctif, des fibres élastiques et de la matrice extravasculaire (collagène, élastine, acide hyaluronique) [5, 8].

Les anthocyanosides exercent *in vivo* une activité angioprotectrice en diminuant la perméabilité vasculaire. En effet, ces composés par leur activité anti-trypsique et anti-chymotrypsique inhibent la libération de peptides vaso-actifs [5].

3.2. Veinotonique et anti-œdémateux

Action sur la circulation sanguine

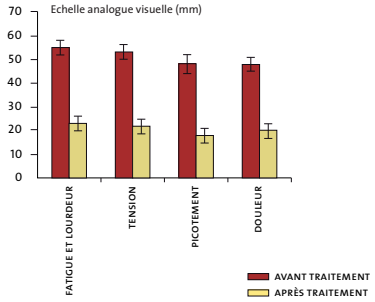
Des études cliniques [6,9] ont montré qu'un extrait de *Vitis vinifera* comprenant notamment des flavonoïdes (quercétine-3-O-β-D-glucuronide, isoquercitrine...) était efficace dans le traitement des insuffisances veineuses chroniques (CVI). On observe en effet une diminution des symptômes des CVI (volume, circonférence, fatigue, tension, douleur et picotements dans les jambes) après l'administration d'un traitement à base de vigne rouge.

L'étude Schaefer [9] a été réalisée sur 65 patients âgés de 25 à 82 ans présentant une insuffisance veineuse chronique (CVI). Un extrait de vigne rouge (360 mg/j) leur a été administré pendant 42 jours.

A la fin de ce traitement, on a observé une diminution des signes des CVI :

- Diminution des lourdeurs et des signes de fatigue constatée chez 55 % des patients
- Diminution de la tension chez 45 % des patients
- Diminution des sensations de picotements pour 40 %
- Diminution de la douleur chez 40 % des patients

Evaluation des symptômes de CVI



3.3. Anti-oxydant

Les procyanidines de *Vitis vinifera* inhibent *in vitro* la formation de radicaux libres en diminuant la peroxydation des lipides et l'activité de la xanthine oxydase, enzyme responsable de la dégradation des bases puriques produisant des radicaux libres [8].

BIBLIOGRAPHIE

1. BOUCHENY A. La feuille de vigne rouge (*Vitis vinifera* L. var. *tinctoria*). Mise au point bibliographique et contribution analytique. Thèse de Pharmacie, Paris, 1989.

2. BRUNETON J. *Pharmacognosie. Phytochimie, Plantes médicinales.* 3e éd., Lavoisier Tec & Doc, Paris 1999, 365-6.

3. DIAZ LANZA AM et al. Flavonoids of 3 cultivars vine leaves, *Vitis vinifera* L. var. *tinctoria* (Alicante, Carignan, Grand noir). Value in chemical control. *Ann Pharm Fr.* 1989 ; 47 (4) : 229-34.

4. JACOB MP et al. Plasma matrix metalloproteinase-9 as a marker of blood stasis in varicose veins. *Circulation.* 2002 ; 106 (5) : 535-8.

5. JONADET M et al. Anthocyanosides extraits de Vitis vinifera, de Vaccinium myrtillus et de Pinus maritima. Activités inhibitrices vis-à-vis de l'élastase in vitro. Activités angioprotectrices comparées in vivo. *J Pharm Belg.* 1983 ; 38 (1) : 41-6.

6. KIESEWETTER H et al. Efficacy of orally administered extract of red vine leaf AS 195 (*folia vitis vinifera*) in chronic venous insufficiency (stages I-II). A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Arzneimittelforschung* 2000 ; 50 (2) : 109-17.

7. LECLERC H, *Précis de phytothérapie. Thérapeutique par les plantes françaises.* Ed Masson, 132.

8. MAFFEI F et al. Free radicals scavenging action and anti-enzyme activities of procyanidines from *Vitis vinifera*. A mechanism for their capillary protective action. *Arzneimittelforschung* 1994 ; 44 (5) : 592-601.

9. SCHAEFER E et al. Oedema protective properties of the red vine leaf extract AS 195 (*Folia vitis vinifera*) in the treatment of chronic venous insufficiency. A 6-week observational clinical trial. *Arzneimittelforschung* 2003 ; 53 (4) : 243-6.

10. ZAMBONI P et al. Urine hemosiderin: A novel marker to assess the severity of chronic venous disease. *Journal of Vascular Surgery* 2003 ; 37 (1) : 132-136.